

Отчёт по лабораторной работе №15

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по работе с журналами системных событий.

Выполнение лабораторной работы

Настройка сервера для приёма журналов

На сервере создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов в каталоге `/etc/rsyslog.d` (рис. @fig-1):

Настройка приёма записей по TCP

В файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включим приём записей журнала по TCP-порту 514 (рис. @fig-2):

Перезапуск rsyslog и проверка портов

Перезапустим службу `rsyslog` и посмотрим, какие порты, связанные с `rsyslog`, прослушиваются (рис. @fig-3):

Настройка межсетевого экрана на сервере

На сервере настроим межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514 (рис. @fig-4):

```
(gedit:9739): dconf-WARNING **: 17:32:11.810: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart rsyslog
[root@server ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1      root    53u    IPv4        46424      0t0      T
CP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1      root    55u    IPv6        45670      0t0      T
CP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        953      root     6u    IPv6        21155      0t0      T
CP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        953      root     7u    IPv4        21156      0t0      T
CP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         968      root     3u    IPv4        21197      0t0      T
CP *:down (LISTEN)
sshd         968      root     4u    IPv6        21199      0t0      T
CP *:down (LISTEN)
sshd         968      root     5u    IPv4        21201      0t0      T
CP *:ssh (LISTEN)
sshd         968      root     6u    IPv6        21203      0t0      T
CP *:ssh (LISTEN)
mariadb     1060      mysql   20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1149 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1215 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1233 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1238 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1349 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 1352 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
mariadb     1060 9525 mariadb  20u    IPv6        23706      0t0      T
CP *:mysql (LISTEN)
firefox     2784      vagrant 55u    IPv4        177482     0t0      T
CP server.user.net:50258->146.75.121.91:https (ESTABLISHED)
firefox     2784      vagrant 58u    IPv4        174221     0t0      T
```

Figure 1: Создание файла конфигурации netlog-server.conf на сервере.

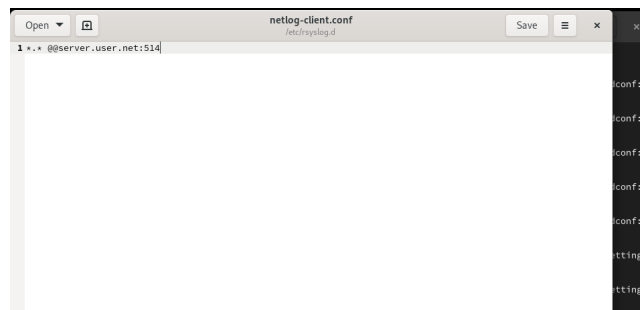


Figure 2: Настройка приёма записей журнала по TCP-порту 514.

```
root@client:/etc/rsyslog.d

[vagrant@client ~]$ sudo -i
[root@client ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client rsyslog.d]# gedit /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:55.708: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:55.770: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.122: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.129: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:46:56.131: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:09.609: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell
-language not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:09.609: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encod
ing not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:15.640: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell
-language not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:15.652: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encod
ing not supported

** (gedit:5331): WARNING **: 17:47:16.810: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-posit
ion not supported

(gedit:5331): dconf-WARNING **: 17:47:16.831: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process
"dbus-launch" (No such file or directory)
[root@client rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client rsyslog.d]#
```

Figure 3: Перезапуск rsyslog и просмотр прослушиваемых портов.

```
[root@server ~]# tail -f /var/log/messages
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[1325]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-p
id="1325" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Consumed 3.382s CPU time.
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Starting System Logging Service...
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: error querying port "UNSPECIFIED": Srvname not suppor
ted for ai_socktype [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/2076 ]
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: Could not create tcp listener, ignoring port 514s bind-add
ress "UNSPECIFIED". [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/2076 ]
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Started System Logging Service.
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-p
id="9790" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9790]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0
-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

Figure 4: Настройка межсетевого экрана для TCP-порта 514.

Настройка клиента для отправки журналов

На клиенте создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов (рис. @fig-5):

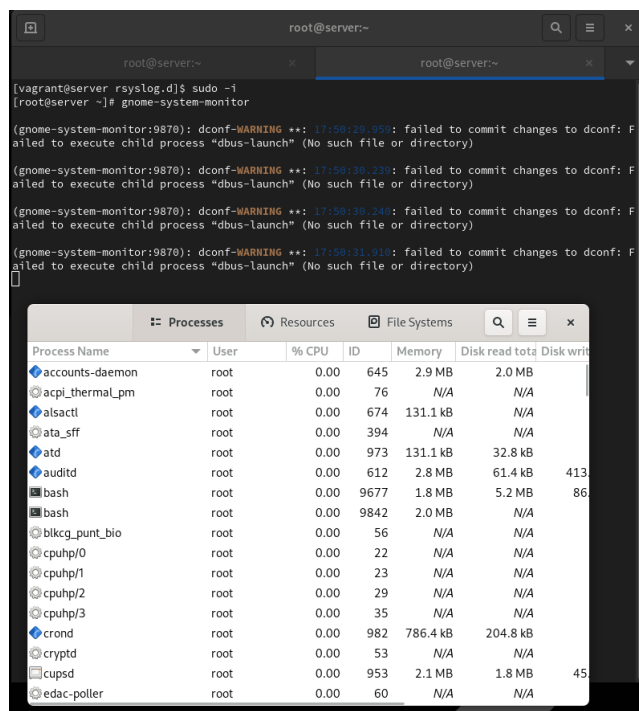


Figure 5: Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте.

Настройка перенаправления сообщений

В файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf включим перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера (рис. @fig-6):

Перезапуск rsyslog на клиенте

Перезапустим службу rsyslog на клиенте для применения изменений (рис. @fig-7):

```
root@server:~  
[vagrant@server rsyslog.d]$ sudo -i  
[root@server ~]# dnf -y install lnnav  
Last metadata expiration check: 1:59:28 ago on Thu 12 Mar 2026 03:52:25 PM UTC.  
Dependencies resolved.  
===== Package Architecture Version Repository Size =====  
Installing:  
lnnav x86_64 0.11.1-1.el9 epel 2.4 M  
Transaction Summary  
===== Package Architecture Version Repository Size =====  
Install 1 Package  
Total download size: 2.4 M  
Installed size: 6.1 M  
Downloading Packages:  
lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 2.4 MB 00:01  
-----  
Total 1.1 MB/s | 2.4 MB 00:02  
Running transaction check  
Transaction check succeeded.  
Running transaction test  
Transaction test succeeded.  
Running transaction  
Preparing : lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64 1/1  
Installing : lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64 1/1  
Running scriptlet: lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64 1/1  
Verifying : lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64 1/1  
Installed:  
lnnav-0.11.1-1.el9.x86_64  
Complete!  
[root@server ~]#
```

Figure 6: Настройка перенаправления сообщений на сервер.

```
LOG  
root@server:~ root@server:~ LOG  
2026-03-12T17:53:14 UTC Press ENTER to focus on the breadcrumb bar  
LOG | 2026-03-12T17:31:22.000 syslog_log.messages[16,465] |  
Mar 12 17:31:22 server gnome-shell[2083]: Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTI  
Mar 12 17:31:23 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Mar 12 17:31:45 server gnome-shell[2083]: Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTI  
Mar 12 17:33:21 server chronyd[658]: Detected falseticker 195.122.253.38 (2.rocky.pool.ntp.org)  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopping System Logging Service...  
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9798]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Stopped System Logging Service.  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: rsyslog.service: Consumed 3.382s CPU time.  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Starting System Logging Service...  
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9798]: error querying port '*+UNSPECIFIED*': Servname not supp  
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9798]: Could not create tcp listener, ignoring port 5145 bind-a  
Mar 12 17:43:08 server systemd[1]: Started System Logging Service.  
Mar 12 17:43:08 server rsyslogd[9798]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310  
Mar 12 17:50:03 server systemd[1986]: Started VTE child process 9814 launched by gnome-terminal  
Mar 12 17:50:07 server systemd[1]: Starting Hostname Service...  
Mar 12 17:50:07 server systemd[1]: Started Hostname Service.  
Mar 12 17:50:37 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Mar 12 17:51:38 server systemd[1986]: Started VTE child process 9893 launched by gnome-terminal  
Mar 12 17:51:41 server systemd[1]: Starting Hostname Service...  
Mar 12 17:51:41 server systemd[1]: Started Hostname Service.  
Mar 12 17:51:58 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.  
Mar 12 17:51:58 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...  
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated successfully.  
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service.  
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Consumed 1.657s CPU time.  
Mar 12 17:52:02 server systemd[1]: run-r66ad34f9c549e8db890b834106c10d.service: Deactivated s  
Mar 12 17:52:04 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...  
Mar 12 17:52:04 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.  
Mar 12 17:52:11 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Files :: Text Filters :: Press TAB to edit  
116,465 100% ? : View Help  
Press e/s to move forward/backward through error messages
```

Figure 7: Перезапуск rsyslog на клиенте.

Просмотр журналов на сервере

На сервере посмотрим один из файлов журнала для проверки сбора сообщений (рис. @fig-8):

```
[vagrant@server rsyslog.d]$ sudo -i
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch netlog.sh
[root@server server]# chmod +x netlog.sh
[root@server server]# gedit netlog.sh

(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:52.038: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:52.040: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:52.051: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:53.074: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:22854): dconf-WARNING **: 19:17:53.076: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
```

Figure 8: Просмотр файлов журнала на сервере.

Использование графической программы для просмотра журналов

На сервере под пользователем запустим графическую программу для просмотра журналов gnome-system-monitor (рис. @fig-9):



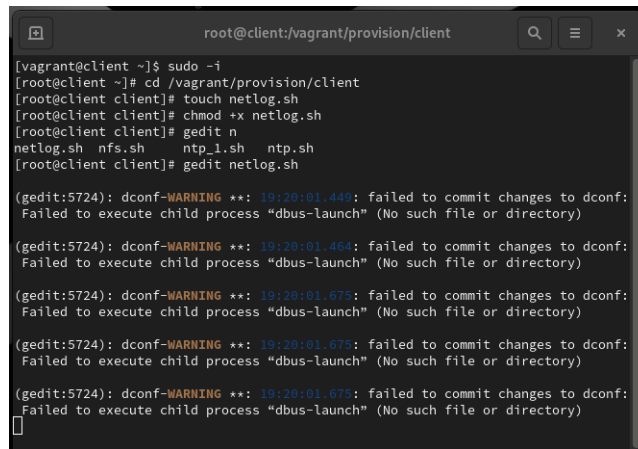
```
Open netlog.sh
/vagrant/provision/server
Save

1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
5 restorecon -vR /etc
6 echo "Configure Firewall"
7 firewall-cmd --add-port=514/tcp
8 firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
9 echo "Start rsyslog service"
10 systemctl restart rsyslog
```

Figure 9: Запуск gnome-system-monitor для просмотра журналов.

Установка Inav

На сервере установим просмотрщик журналов системных сообщений Inav (рис. @fig-10):



```
root@client:~# sudo -i
[root@client ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client client]# touch netlog.sh
[root@client client]# chmod +x netlog.sh
[root@client client]# gedit n
netlog.sh  nfs.sh  ntp_1.sh  ntp.sh
[root@client client]# gedit netlog.sh

(gedit:5724): dconf-WARNING **: 19:28:01.449: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5724): dconf-WARNING **: 19:28:01.464: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5724): dconf-WARNING **: 19:28:01.675: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5724): dconf-WARNING **: 19:28:01.675: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:5724): dconf-WARNING **: 19:28:01.675: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Figure 10: Установка Inav на сервере.

Просмотр логов с помощью Inav

Посмотрим логи с помощью Inav для удобного анализа системных сообщений (рис. @fig-11):



```
*netlog.sh
/vagrant/provision/client

1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install inav
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Start rsyslog service"
9 systemctl restart rsyslog
```

Figure 11: Просмотр логов с помощью Inav.

Настройка автоматического развёртывания на сервере

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог netlog и исполняемый файл netlog.sh (рис. @fig-12):

Создание каталога netlog и файла netlog.sh на сервере.

Figure 12: Создание каталога netlog и файла netlog.sh на сервере.

Добавление скрипта в netlog.sh на сервере

Откроем файл netlog.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-13):

Добавление скрипта в netlog.sh на сервере.

Figure 13: Добавление скрипта в netlog.sh на сервере.

Настройка автоматического развёртывания на клиенте

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог netlog и исполняемый файл netlog.sh (рис. @fig-14):

Создание каталога netlog и файла netlog.sh на клиенте.

Figure 14: Создание каталога netlog и файла netlog.sh на клиенте.

Добавление скрипта в netlog.sh на клиенте

Откроем файл netlog.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-15):

Добавление скрипта в netlog.sh на клиенте.

Figure 15: Добавление скрипта в netlog.sh на клиенте.

Настройка Vagrantfile для сервера

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для сервера (рис. @fig-16):

Настройка Vagrantfile для клиента

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для клиента (рис. @fig-17):

Проверка сбора журналов на сервере

Проверим, что журналы с клиента успешно собираются на сервере (рис. @fig-18):

Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

Figure 16: Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Figure 17: Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Мониторинг системных событий

Запустим мониторинг системных событий для наблюдения за работой службы (рис. @fig-19):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по работе с журналами системных событий.

Контрольные вопросы

- 1. Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald?**
Для приёма сообщений от journald в rsyslog используется модуль imjournal.
- 2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?**
Устаревший модуль для приема сообщений журнала в rsyslog - imuxsock (или imuxsock_legacy).
- 3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?**
Для предотвращения использования устаревшего метода можно использовать параметр SystemMaxUseForward=no в файле /etc/systemd/journald.conf.
- 4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?**

Проверка сбора журналов с клиента на сервере.

Figure 18: Проверка сбора журналов с клиента на сервере.

Мониторинг системных событий.

Figure 19: Мониторинг системных событий.

Настройки, позволяющие настроить работу журнала, содержатся в файле `/etc/systemd/journald.conf`.

5. **Каким параметром управляется пересылка сообщений из `journald` в `rsyslog`?**

Для управления пересылкой сообщений из `journald` в `rsyslog` используется параметр `ForwardToSyslog=yes` в файле `/etc/systemd/journald.conf`.

6. **Какой модуль `rsyslog` вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного `rsyslog`?**

Для включения сообщений из файла журнала, не созданного `rsyslog`, используется модуль `imfile`.

7. **Какой модуль `rsyslog` вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных `MariaDB`?**

Для пересылки сообщений в базу данных `MariaDB` используется модуль `ommysql` или `ommysqlps`.

8. **Какие две строки вам нужно включить в `rsyslog.conf`, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?**

Добавьте следующие строки в `rsyslog.conf`: